

幽门螺杆菌(Hp)根除治疗方案

一、概述

1. Hp感染的危害

- 幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, Hp)是慢性胃炎、消化性溃疡的主要病因
- Hp感染是胃癌的I类致癌原(WHO确认)
- 与胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤(MALT淋巴瘤)、功能性消化不良、不明原因缺铁性贫血、特发性血小板减少性紫癜相关
- 我国Hp感染率约40%-60%

2. 根除指征(第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识)

- 强烈推荐:消化性溃疡(不论是否活动、有无并发症史)、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤
- 推荐:慢性胃炎伴消化不良症状、慢性胃炎伴胃黏膜萎缩糜烂、早期胃肿瘤已行内镜下切除或胃次全切除、长期服用PPI、胃癌家族史、计划长期服用NSAIDs(包括低剂量阿司匹林)、不明原因缺铁性贫血、特发性血小板减少性紫癜、其他Hp相关胃病(淋巴细胞性胃炎、胃增生性息肉等)、个人要求治疗(年龄<45岁且无报警症状者)
- 证实有Hp感染即可考虑根除(除非有抗衡因素)

二、Hp检测方法

1. 尿素呼气试验(UBT)

- 包括13C-UBT和14C-UBT,检测Hp尿素酶活性
- 优点:无创、操作简便、准确性高(敏感性和特异性均>95%),反映全胃感染状况
- 13C无放射性,适用于儿童和孕妇;14C有微量放射性,孕妇儿童慎用
- 是根除治疗后复查的首选方法
- 假阴性因素:检测前2周内使用PPI、4周内使用抗生素或铋剂、上消化道急性出血期、胃大部分切除术后、胃黏膜严重萎缩肠化、胃内食物残留
- 检测要求:空腹或禁食2小时以上,停用PPI至少2周、抗生素和铋剂至少4周

2. 快速尿素酶试验(RUT)

- 胃镜检查时取胃黏膜组织(通常胃窦+胃体)放入含尿素和pH指示剂的试剂,颜色改变为阳性
- 优点:快速(数分钟至2小时)、价廉、操作简便,是胃镜检查时的首选
- 缺点:为有创检查(依赖胃镜),取材局限,细菌密度低时假阴性
- 假阴性因素:近期使用PPI/抗生素/铋剂、取材部位细菌量少、出血、观察时间不足
- 建议胃窦和胃体多点取材提高阳性率

3. 粪便Hp抗原检测(SAT)

- 单克隆抗体法检测粪便中Hp抗原
- 优点:无创、准确性较高(敏感性和特异性约90%-95%),适用于儿童、不能配合呼气试验者、依从性差者
- 可用于根除后复查(替代UBT)
- 假阴性因素:近期使用PPI/抗生素/铋剂、腹泻使抗原稀释、标本保存不当

4. 血清学抗体检测

- 检测血清Hp-IgG抗体
- 优点:简便、不受近期用药影响、适用于流行病学调查
- 缺点:不能区分现症感染与既往感染(根除后抗体可持续阳性数月至数年)
- 不宜作为根除后复查方法

5. 其他方法

- 组织学检查:胃黏膜活检染色(Giemsa、Warthin-Starry银染),可同时评估黏膜病变,为诊断"金标准"之一
- Hp培养:技术要求高、耗时长,主要用于药敏试验和科研
- 分子生物学检测:PCR检测Hp及耐药基因突变(如克拉霉素23S rRNA突变),指导个体化用药

6. 检测前停药要求(通用)

- PPI、钾离子竞争性酸阻滞剂(P-CAB):停用至少2周
- 抗生素、铋剂、有抗菌作用的中药:停用至少4周
- H2受体拮抗剂影响较小,可作过渡用药

三、一线根除方案:铋剂四联疗法

1. 方案组成

- 第五次全国共识推荐铋剂四联方案作为主要经验治疗方案
- 组成:PPI(标准剂量,每日2次)+铋剂+2种抗生素
- 疗程:14天(推荐10-14天,14天根除率更高)
- 标准剂量PPI:艾司奥美拉唑20mg、雷贝拉唑10-20mg、奥美拉唑20mg、兰索拉唑30mg、泮托拉唑40mg、艾普拉唑5mg,均为每日2次,餐前30分钟
- 铋剂:枸橼酸铋钾220mg(相当于铋110mg)每日2次,餐前30分钟
- 抗生素:餐后服用

2. 推荐抗生素组合(7种方案)

- 阿莫西林1000mg bid + 克拉霉素500mg bid
- 阿莫西林1000mg bid + 左氧氟沙星500mg qd(或200mg bid)
- 阿莫西林1000mg bid + 呋喃唑酮100mg bid
- 四环素500mg tid或qid + 甲硝唑400mg bid
- 四环素500mg tid或qid + 呋喃唑酮100mg bid

- 阿莫西林1000mg bid + 甲硝唑400mg bid
- 阿莫西林1000mg bid + 四环素500mg tid或qid
- 疗效:各方案根除率约85%-94%(意向性分析)

3. 不推荐方案

- 标准三联方案(PPI+克拉霉素+阿莫西林/甲硝唑)因克拉霉素耐药率高,在我国多数地区根除率<80%,已不作为首选
- 序贯疗法、伴同疗法在我国不作为一线推荐

四、抗生素选择与耐药情况

1. 我国Hp耐药率概况

- 克拉霉素:20%-50%(部分地区>50%),耐药率高
- 甲硝唑:40%-70%,耐药率最高
- 左氧氟沙星:20%-50%,且与其他喹诺酮类交叉耐药
- 阿莫西林:1%-5%,耐药率低
- 四环素:1%-5%,耐药率低
- 呋喃唑酮:1%-5%,耐药率低
- 利福布汀:耐药率低(<2%),用于挽救治疗

2. 各抗生素要点

- 阿莫西林:耐药率低、疗效稳定,为优选核心药物;用前需确认无青霉素过敏;剂量1000mg bid
- 克拉霉素:500mg bid;耐药多为A2142G/A2143G点突变;既往使用过大环内酯类者慎用;不良反应:口苦、胃肠道反应
- 左氧氟沙星:500mg qd;18岁以下禁用;注意肌腱炎、QT间期延长;耐药率上升,不宜重复使用
- 甲硝唑:400mg bid;服药期间及停药后1周内禁酒(双硫仑样反应);可通过加大剂量(1600mg/d)部分克服耐药
- 四环素:500mg tid-qid;8岁以下儿童及孕妇禁用(影响牙齿骨骼);注意光敏反应、食管刺激
- 呋喃唑酮:100mg bid;注意周围神经炎、溶血(G6PD缺乏者禁用);禁酒;单日剂量不超过400mg
- 利福布汀:150mg bid,用于多次失败后的挽救治疗;注意骨髓抑制、葡萄膜炎

3. 选药原则

- 初次治疗优先选含阿莫西林方案(耐药率低)
- 克拉霉素、左氧氟沙星耐药率高,避免重复使用
- 询问既往抗生素使用史:近期用过克拉霉素或喹诺酮者避免再次使用同类药
- 有条件时根据药敏或耐药基因检测个体化选药

五、特殊人群方案

1. 青霉素过敏者替代方案

- 方案一:四环素500mg tid/qid + 甲硝唑400mg bid + PPI + 铋剂
- 方案二:四环素500mg tid/qid + 呋喃唑酮100mg bid + PPI + 铋剂
- 方案三:克拉霉素500mg bid + 甲硝唑400mg bid + PPI + 铋剂(克拉霉素耐药率高地区慎用)
- 方案四:克拉霉素500mg bid + 左氧氟沙星500mg qd + PPI + 铋剂
- 方案五:克拉霉素500mg bid + 呋喃唑酮100mg bid + PPI + 铋剂
- 注意:头孢类与青霉素存在约1%-3%交叉过敏,一般不作为替代首选;青霉素过敏史不明确者可考虑皮试后使用阿莫西林

2. 儿童

- 根除指征从严:消化性溃疡、MALT淋巴瘤强烈推荐;慢性胃炎、胃癌家族史等权衡利弊
- 一线:PPI+阿莫西林+克拉霉素(克拉霉素耐药率<20%地区),或PPI+阿莫西林+甲硝唑
- 剂量按体重计算,疗程10-14天
- 左氧氟沙星、四环素禁用于相应年龄段儿童

3. 老年人

- 评估获益与风险,注意合并用药相互作用
- 铋剂短期使用安全;克拉霉素与他汀类(经CYP3A4代谢)合用需警惕,建议停用或换用他汀

4. 孕妇及哺乳期

- 孕期一般不建议根除治疗
- 哺乳期妇女权衡利弊,必要时暂停哺乳

六、补救治疗(初次根除失败后)

1. 原则

- 首次治疗失败后,剩余细菌可能产生继发耐药,补救治疗应避免重复初次方案中的抗生素
- 两次治疗间隔建议3-6个月,让细菌恢复对抗生素的敏感性
- 补救治疗疗程14天
- 有条件者行药敏试验或耐药基因检测指导选药

2. 补救方案选择

- 初次使用含克拉霉素方案失败者:改用含左氧氟沙星或呋喃唑酮或四环素+甲硝唑方案
- 初次使用含左氧氟沙星方案失败者:改用其他组合,避免再次使用喹诺酮类
- 两次失败者(难治性Hp感染):
- 建议行Hp培养+药敏试验
- 可选含呋喃唑酮、四环素的方案
- 含利福布汀方案:利福布汀150mg bid + 阿莫西林1000mg bid + PPI(用于三次及以上失败)

- 高剂量双联方案可作为补救选择:大剂量阿莫西林(750-1000mg tid或qid,总量 $\geq 3\text{g/d}$)+大剂量PPI(如艾司奥美拉唑40mg bid)或伏诺拉生20mg bid,疗程14天

3. 提高补救疗效措施

- 严格依从性教育
- 延长疗程至14天
- 选用受CYP2C19基因多态性影响小的PPI(雷贝拉唑、艾普拉唑)或加倍剂量
- 伏诺拉生(P-CAB)抑酸更强更稳定,可用于提高根除率

七、依从性与不良反应管理

1. 依从性教育

- 治疗前充分告知方案、疗程、可能的不良反应,强调足疗程服药的重要性
- 依从性差是根除失败的重要原因
- 建议服药日记、随访提醒

2. 常见不良反应及处理

- 口苦、金属味:克拉霉素常见,停药后消失
- 胃肠道反应:恶心、腹泻、腹胀,多为一过性,可对症处理
- 大便发黑:铋剂所致,属正常现象,需提前告知患者避免恐慌
- 舌苔染色:铋剂引起
- 皮疹:警惕抗生素过敏,严重者停药
- 双硫仑样反应:甲硝唑、呋喃唑酮用药期间及停药后至少1周禁酒
- 严重腹泻警惕抗生素相关性腹泻/艰难梭菌感染

八、根除后复查

1. 复查时间

- 根除治疗结束后至少4周复查(过早复查易出现假阴性)
- 复查前需停用PPI/P-CAB至少2周
- 复查前需停用抗生素、铋剂至少4周
- 此期间如需抑酸可选用H₂受体拮抗剂(影响较小)

2. 复查方法

- 首选¹³C或¹⁴C尿素呼气试验
- 备选:粪便Hp抗原检测(单克隆抗体法)
- 不推荐血清学抗体检测用于复查
- 复查胃镜时可取活检行快速尿素酶试验或组织学检查

3. 根除确认后的处理

- 消化性溃疡患者:DU可停药;GU建议复查胃镜确认溃疡愈合并排除恶性
- 根除成功后年再感染率约1%-3%,多数复发为原菌株复燃
- 告知患者注意饮食卫生、分餐制或使用公筷,减少再感染

九、难治性Hp感染的处理

1. 定义

- 连续2次及以上规范根除治疗失败

2. 处理策略

- 详细复习既往治疗方案,避免重复使用耐药抗生素
- 行胃镜下Hp培养+药敏试验,或胃黏膜组织耐药基因检测
- 评估依从性、吸烟史(吸烟降低根除率)、CYP2C19基因型
- 可选方案:含呋喃唑酮四联、含四环素+甲硝唑四联、含利福布汀方案、高剂量双联方案
- 加强抑酸:PPI加倍或换用伏诺拉生
- 疗程14天
- 对无强烈根除指征的多次失败者可暂缓治疗,定期随访

十、预防

1. 传播途径

- 口-口传播、粪-口传播为主
- 家庭内传播是重要途径,共餐、口对口喂食为主要方式

2. 预防措施

- 提倡分餐制、使用公筷公勺
- 注意饮食饮水卫生,饭前便后洗手
- 避免口对口喂养婴幼儿
- 家庭成员同查同治可减少再感染

> 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。